

Группа М3311 К работе допущен _____

Студент Сидякин Я.А. Работа выполнена _____

Преподаватель Сергеев М.М. Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе IBM №2

Основы работы в системе IBM Quantum. Вентили, воздействующие на один кубит

1. Цель работы.

Освоение основных операций при составлении квантовых схем и их тестировании в симуляторе квантовых схем IBM Quantum.

2. Объект исследования.

IBM Quantum

3. Рабочие формулы и исходные данные.

Базис Белла:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |$$

$$|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|11\rangle - |00\rangle)$$

$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|11\rangle + |$$

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|01\rangle - |10\rangle)$$

$$(|01\rangle - |$$

1

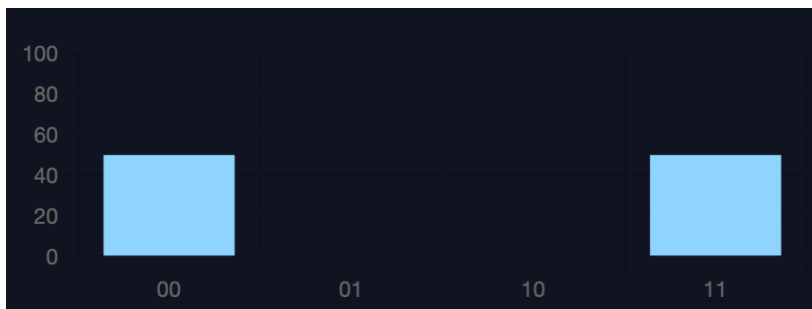
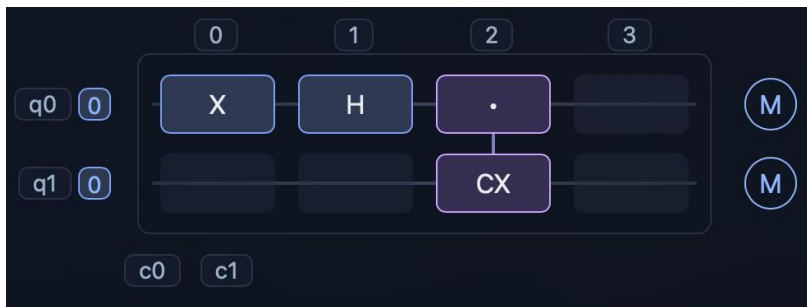
0

>

)

Упражнение 3

1. $\frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle - |11\rangle)$



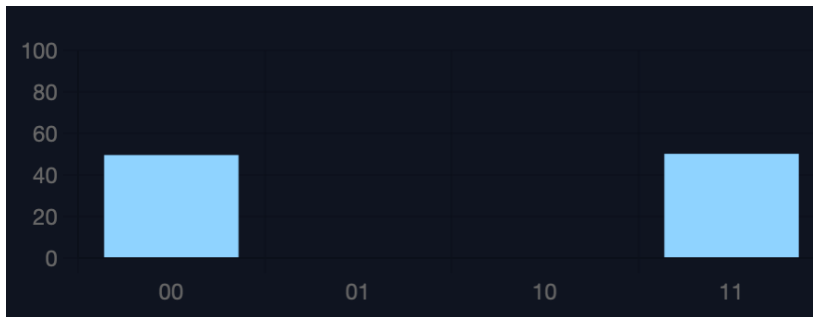
$$|00\rangle \xrightarrow{X \text{ on } q_0} |10\rangle$$

$$|10\rangle \xrightarrow{H \text{ on } q_0} \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \otimes |0\rangle = \frac{|00\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{|00\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{CX} \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

2. $\frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle)$

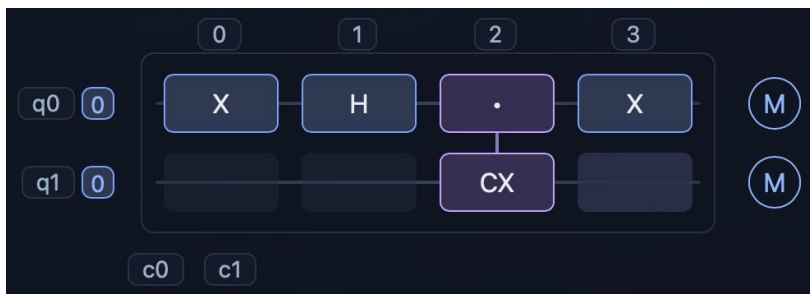




$$|00\rangle \xrightarrow{H \text{ on } q_0} \left(\frac{|1\rangle + |0\rangle}{\sqrt{2}} \right) \otimes |0\rangle = \frac{|10\rangle + |00\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{|10\rangle + |00\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{CX} \frac{|11\rangle + |00\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$3. \frac{1}{\sqrt{2}} (|01\rangle - |10\rangle)$$



$$|00\rangle \xrightarrow{X \text{ on } q_0} |10\rangle$$

$$|10\rangle \xrightarrow{H \text{ on } q_0} \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \otimes |0\rangle = \frac{|00\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

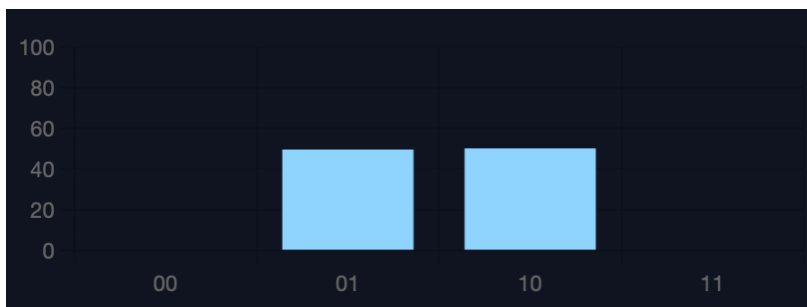
$$\frac{|00\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{CX} \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{X \text{ on } q0} \frac{|10\rangle - |01\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{|10\rangle - |01\rangle}{\sqrt{2}} = - \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

Общий множитель перед всем состоянием физически не важен.

$$4. \frac{1}{\sqrt{2}} (|01\rangle + |10\rangle)$$



$$|00\rangle_{q0} \xrightarrow{H \text{ on } q0} \left(\frac{|1\rangle + |0\rangle}{\sqrt{2}} \right) \otimes |0\rangle = \frac{|10\rangle + |00\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{|10\rangle + |00\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{CX} \frac{|11\rangle + |00\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{X \text{ on } q0} \frac{|10\rangle + |01\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$5. a|00\rangle - b|11\rangle, |a|^2 = 0.15, |b|^2 = 0.85$$

$$|a| = \sqrt{0.15} \approx 0.3873, |b| = \sqrt{0.85} \approx 0.9220$$

Чтобы задать нужные модули амплитуд, воспользуемся гейтом R_y (R_x и R_z нам не подходят, так как они добавляют лишние комплексные фазы):

$$R_y(\theta)|0\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle$$

$$\cos \frac{\theta}{2} = a, \quad \sin \frac{\theta}{2} = b$$

$$\frac{\theta}{2} = \arccos(a) \Rightarrow \theta = 2 \arccos(a)$$

$$\approx 2.3462 \text{ рад}$$

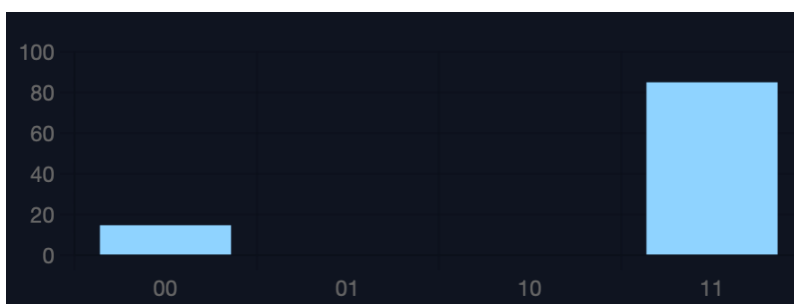
Теперь соберём саму схему:

$$|00\rangle \xrightarrow{R_y(\varphi) \text{ on } q_0} \cos \frac{\varphi}{2} |0\rangle + \sin \frac{\varphi}{2} |1\rangle \otimes |0\rangle = a|00\rangle + b|10\rangle$$

$$a|00\rangle + b|10\rangle \xrightarrow{CX} a|00\rangle + b|$$

$$11\rangle \xrightarrow{Z \text{ on } q_0} a|00\rangle -$$

$$b|11\rangle$$



$$6. a|010\rangle - b|111\rangle, |a|^2 = 0.15, |b|^2 = 0.85$$

Чтобы задать нужные модули амплитуд, воспользуемся гейтом R_y (R_x и R_z нам не подходят, так как они добавляют лишние комплексные фазы):

$$R_y(\theta)|0\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle$$

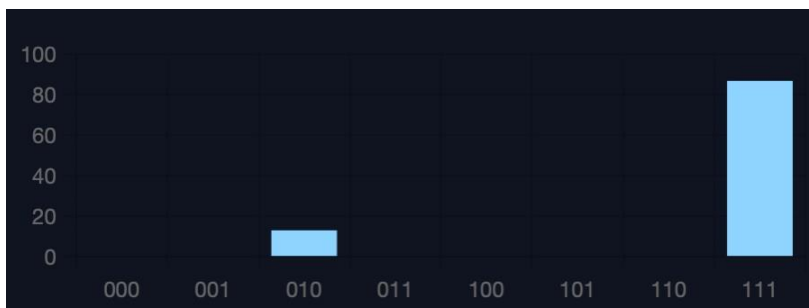
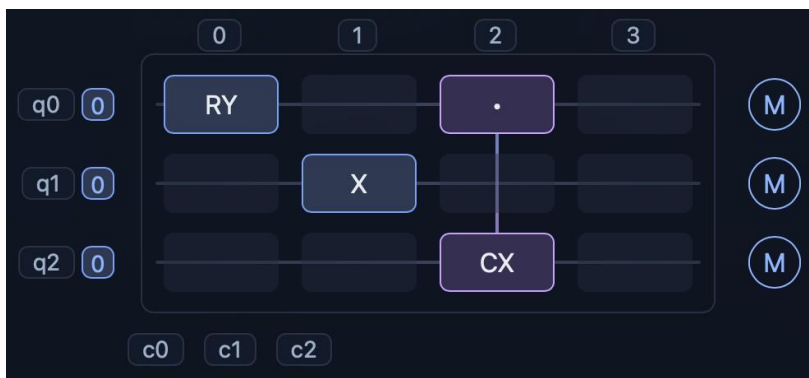
$$\cos \frac{\theta}{2} = a, \quad \sin \frac{\theta}{2} = b$$

$$\frac{\theta}{2} = \arccos(a) \Rightarrow \theta = 2 \arccos(a)$$

$$\approx 2.3462 \text{ рад}$$

Теперь соберём саму схему:

$$\begin{aligned} |000\rangle &\xrightarrow{R_y(\varphi) \text{ on } q_0} (a|0\rangle + b|1\rangle) \otimes |00\rangle = a|000\rangle + b|100\rangle \\ &\xrightarrow{X \text{ on } q_1} a|010\rangle + b|110\rangle \\ &\xrightarrow{CX(q_0 \rightarrow q_2)} a|010\rangle + b|111\rangle \end{aligned}$$



$$7. \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|11\rangle, |\alpha|^2 = 0.50, |\beta|^2 = 0.10, |\gamma|^2 = 0.40$$

$$\alpha = \sqrt{0.50} \approx 0.7071, \quad \beta = \sqrt{0.10} \approx 0.3162, \quad \gamma = \sqrt{0.40} \approx 0.6325$$

Угол вращения для RY на q0:

$$P(q_0 = 0) = 0.60, \quad P(q_0 = 1) = 0.40$$

$$R_y(\theta) |0\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle$$

$$\cos \frac{\theta}{2} = \sqrt{0.60}, \quad \sin \frac{\theta}{2} = \sqrt{0.40}$$

$$\theta = 2 \arccos(\sqrt{0.60}) \approx 1.36944 \text{ рад}$$

Внутри ветки $q_0 = 0$ вероятность должна распределяться так:

$$\frac{0.50}{0.60} = \frac{5}{6} \text{ на } |00\rangle, \quad \frac{0.10}{0.60} = \frac{1}{6} \text{ на } |01\rangle$$

Угол вращения для условного RY на q1:

$$\cos \frac{\varphi}{2} = \sqrt{\frac{5}{6}}, \quad \sin \frac{\varphi}{2} = \sqrt{\frac{1}{6}}$$

$$\varphi = 2 \arccos\left(\sqrt{\frac{5}{6}}\right) \approx 0.84107 \text{ рад}$$

Теперь соберём саму схему:

Обозначим:

$$c = \cos \frac{\theta}{2} = \sqrt{0.60}, \quad s = \sin \frac{\theta}{2} = \sqrt{0.40}$$

$$c_0 = \cos \frac{\varphi}{2} = \sqrt{\frac{5}{6}}, \quad s_0 = \sin \frac{\varphi}{2} = \sqrt{\frac{1}{6}}$$

$$|00\rangle \xrightarrow{R_y(\theta) \text{ on } q_0} (c|0\rangle + s|1\rangle) \otimes |0\rangle = c|00\rangle + s|10\rangle$$

Готовимся применить CRY на $q_0 = 0$. Этот гейт действует только на 1, поэтому меняем 0 на 1:

$$c|00\rangle + s|10\rangle \xrightarrow{X \text{ on } q_0} c|10\rangle + s|00\rangle$$

$$c|10\rangle + s|00\rangle \xrightarrow{CRY(\varphi)} \begin{matrix} {}_0|10\rangle + |11\rangle \\ c(C) \quad s_0 \quad cc_0 \end{matrix} + s|00\rangle = s|00\rangle + \begin{matrix} |10\rangle + | \\ cs_0 \quad 11\rangle \end{matrix}$$

Возвращаем кубит на место:

$$\begin{matrix} s|00\rangle + |10\rangle + |11\rangle \\ cc_0 \quad cs_0 \quad cc \end{matrix} \xrightarrow{X \text{ on } q_0} \begin{matrix} s|10\rangle + |00\rangle + |01\rangle \\ {}_0cs_0 \end{matrix}$$

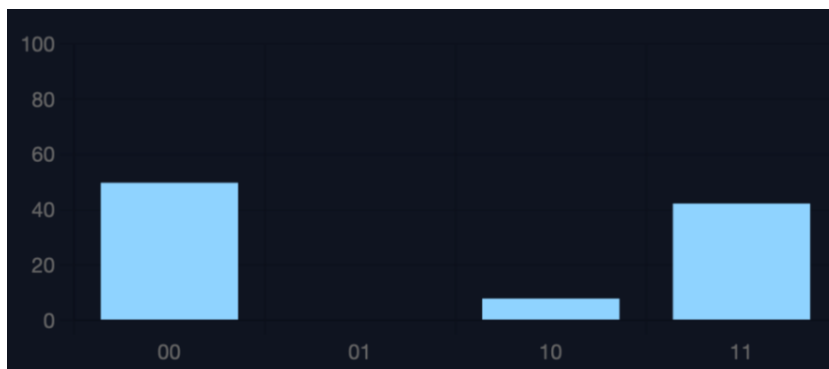
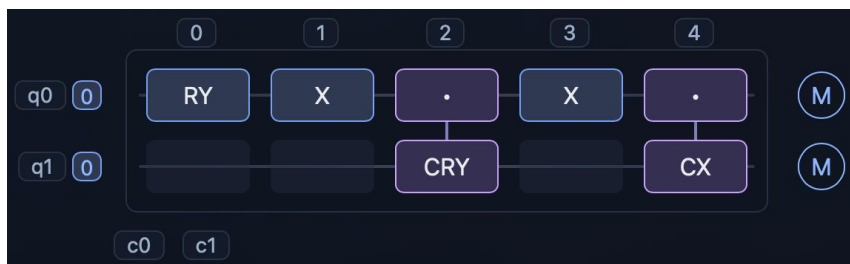
$$\begin{matrix} s|10\rangle + |00\rangle + |01\rangle \\ cc_0 \quad cs_0 \quad cc \end{matrix} \xrightarrow{CX(q_0 \rightarrow q_1)} \begin{matrix} s|11\rangle + |00\rangle + |01\rangle \\ {}_0cs_0 \end{matrix}$$

$$cc_0 = \sqrt{0.60} \sqrt{\frac{5}{6}} = \sqrt{0.50} = \alpha$$

$$cs_0 = \sqrt{0.60} \sqrt{\frac{1}{6}} = \sqrt{0.10} = \beta$$

$$s = \sqrt{0.40} = \gamma$$

$$\alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|11\rangle$$



Вывод: В ходе лабораторной работы были изучены основы работы в системе IBM Quantum и принципы построения квантовых схем. Были освоены однокубитные и двухкубитные квантовые вентили, а также исследовано их влияние на состояние квантовой системы. На практике были получены белловские запутанные состояния и реализованы квантовые состояния с заданными амплитудами вероятностей с использованием вентилей вращения. Результаты моделирования

подтвердили соответствие построенных схем теоретическим
предсказаниям